

TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN (TPG)

Unidad 3: Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning)

Integración de Procesos, Arquitectura Modular, Desafíos de Implementación y Soluciones de Mercado

Basado en el Programa TPG (Unidad 3) y Laudon & Laudon (12.^a Edición, Capítulos 2 y 9)

Los ERP surgen para resolver la fragmentación de datos y unificar la gestión empresarial

Antecedente: Fragmentación en Silos Tradicionales

- **Sistemas Aislados:** Cada departamento (ventas, finanzas, producción) operaba con su propia base de datos independiente.
- **Redundancia e Inconsistencia:** La información de clientes o inventarios se duplicaba, generando discrepancias graves.
- **Ineficiencia Operativa:** Requiere reingresar datos manualmente, aumentando el tiempo de proceso y el margen de error.
- **Falta de Visión Global:** La alta gerencia no podía consolidar reportes en tiempo real para la toma de decisiones.

La Solución ERP: Base de Datos Única y Centralizada

- **Integración Total:** Un único sistema de software que recolecta y distribuye datos a través de toda la organización.
- **Dato Único en Tiempo Real:** Cuando una transacción ocurre en un módulo (ej. una venta), se actualiza automáticamente la contabilidad y el inventario.
- **Estandarización de Procesos:** Modela las mejores prácticas de la industria para las operaciones clave.
- **Soporte a la Gestión:** Proporciona visibilidad ejecutiva completa y elimina las demoras de consolidación.

UNIDAD 3: SISTEMAS ERP

La arquitectura modular del ERP automatiza y conecta las áreas funcionales del negocio

FINANZAS Y CONTABILIDAD

Gestión de cuentas por cobrar/pagar, libro mayor, activo fijo, tesorería, presupuesto y consolidación financiera en tiempo real.

MANUFACTURA Y PRODUCCIÓN

Planeación de requerimientos de materiales (MRP), programación de producción, lista de materiales (BOM) y control de planta.

LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

Gestión de compras, recepción de insumos, control de inventarios, almacenamiento (WMS) y despacho de pedidos.

RECURSOS HUMANOS Y VENTAS

Administración de personal, nómina, capacitación junto con procesamiento de pedidos de venta, facturación y precios.

El funcionamiento del ERP se articula en tres capas: parametrización, operaciones y consultas



El éxito de la implementación depende de gestionar los altos costos, los procesos y las personas

Costos y Tiempos Elevados

Los costos de licencias representan solo el 20% del total. El 80% restante abarca consultoría de implementación, integración de sistemas heredados, infraestructura y capacitación del personal. Los proyectos suelen demorar de 12 a 36 meses.

Adaptación de Procesos (BPR vs. Customization)

Dilema estratégico: ¿Adaptar los procesos de la empresa a las mejores prácticas estándar del ERP o modificar el código del software? La personalización excesiva incrementa los costos, dificulta futuras actualizaciones y eleva el riesgo de fallas.

Resistencia al Cambio y Factor Humano

El mayor obstáculo no es tecnológico sino organizacional. Modifica rutinas laborales y relaciones de poder. Requiere un liderazgo gerencial firme, comunicación transparente y un plan estructurado de gestión del cambio (Change Management).

Costos por Cambiar y Dependencia (Lock-in)

Una vez implementado un ERP de un proveedor (ej. SAP u Oracle), cambiar a otra solución resulta extremadamente costoso y complejo, generando una alta dependencia estratégica del proveedor.

UNIDAD 3: SISTEMAS ERP

El mapa de soluciones abarca desde grandes suites tradicionales hasta alternativas ágiles en la nube

Segmento de Mercado	Principales Soluciones / Vendors	Características Clave	Público Objetivo
Grandes Corporaciones (Tier 1)	• SAP Business Suite • Oracle e-Business Suite • Oracle PeopleSoft	Alta robustez, cobertura global, soporte multicompañía/multimoneda, mejores prácticas integradas.	Multinacionales y grandes empresas con procesos complejos.
Medianas Empresas / PyMEs (Tier 2)	• Microsoft Dynamics (365/NAV) • SAP Business One • ERPs Locales / Regionales	Menor costo de implementación, interfaz amigable, menor tiempo de despliegue, escalabilidad.	Empresas medianas en crecimiento que buscan estandarizar.
SaaS / Código Abierto (Emergentes / Tier 3)	• Compiere / Odoo • SAP Business ByDesign • NetSuite (Oracle)	Modelo de suscripción en la nube, acceso al código fuente, baja inversión inicial en hardware.	PyMEs, startups y empresas que buscan máxima agilidad.

El futuro de los ERP se orienta hacia la nube, la arquitectura SOA y la analítica inteligente

ERP en la Nube (SaaS)

Migración masiva de sistemas on-premise hacia modelos de suscripción en la nube. Reduce costos de infraestructura interna, permite actualizaciones automáticas y facilita la escalabilidad bajo demanda.

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

Los ERP modernos utilizan SOA y servicios Web (ej. SAP NetWeaver, Oracle Fusion Middleware) para conectarse ágilmente con sistemas CRM, SCM, portales de clientes y software heredado.

IA y Analítica Inteligente Embebida

Incorporación de machine learning, algoritmos predictivos e indicadores de Business Intelligence (BI) directamente en las pantallas transaccionales para asistir la toma de decisiones en tiempo real.

Movilidad y Ecosistema Colaborativo

Interfaces responsivas para dispositivos móviles (smartphones y tablets) e integración con plataformas sociales de trabajo (Web 2.0) para conectar empleados, proveedores y clientes en red.